

1) A 365 ml of mixture contains milk and water. When 35 ml water and 25 ml milk added to it, then the milk become $41\frac{2}{3}\%$ of water. Find the initial quantity of milk?

365 मिली लीटर मिश्रण में दूध और पानी है। जब इसमें 35 मिली लीटर पानी और 25 मिली लीटर दूध मिलाया जाता है, तो दूध $41\frac{2}{3}\%$ पानी हो जाता है। दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिये?

- (A) 100 ml
- (B) 120 ml
- (C) 140 ml
- (D) 80 ml
- (E) None of these

2) A 90 kg mixture of wheat and impurity contains $46\frac{2}{3}\%$ wheat in it. What quantity of pure wheat must be added to the mixture so that it now contains 62.5% of pure wheat in it?

गेहूँ और अशुद्धता के 90 किलोग्राम मिश्रण में $46\frac{2}{3}\%$ गेहूँ है। मिश्रण में कितनी मात्रा में शुद्ध गेहूँ मिलाया जाना चाहिए ताकि इसमें 62.5% शुद्ध गेहूँ हो जाए?

- (A) 42 kg
- (B) 35 kg
- (C) 45 kg
- (D) 38 kg
- (E) None of these

3) Price of wheat and rice is Rs. 57 and Rs. 64 respectively. when the mixture of these rice and wheat is sold at Rs. 85 then there is a profit of $41\frac{2}{3}\%$ profit. In what ratio rice and wheat mixed?

गेहूं और चावल की कीमत रु. 57 और रु. क्रमशः 64. जबइन चावल और गेहूं का मिश्रण रुपये में बेचा जाता है। 85 है तो $41\frac{2}{3}\%$ लाभ का लाभ होता है। चावल और गेहूं को किस अनुपात में मिलाया गया?

- (A) 4: 3
- (B) 3: 4
- (C) 7: 8
- (D) 8: 7
- (E) None of these

4) 96 liters of mixture P contains milk and water. 12 liters of milk and 15 liters of water is added into the mixture P. the milk in final mixture is 5% more than water in final mixture. Find the ratio of milk and water in initial mixture?

96 लीटर मिश्रण P में दूध और पानी है। मिश्रण P में 12 लीटर दूध और 15 लीटर पानी मिलाया जाता है। अंतिम मिश्रण में दूध अंतिम मिश्रण में पानी से 5% अधिक है। प्रारंभिक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिये?

- (A) 12: 13
- (B) 13: 12
- (C) 17: 15
- (D) 15: 17
- (E) None of these

5) Priyanshi has 320 skirts, out of which she sells some skirts at 28% profit and the rest at 32% profit. If her overall profit percentage is 30.5%, then find the difference between the number of skirts sold at 28% and 32% profit.

प्रियांशी के पास 320 स्कर्ट हैं, जिनमें से वह कुछ स्कर्ट को 28% लाभ पर और बाकी को 32% लाभ पर बेचती है। यदि उसका कुल लाभ प्रतिशत 30.5% है, तो 28% और 32% लाभ पर बेची गई स्कर्टों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।

- (A) 90
- (B) 60
- (C) 80
- (D) 40
- (E) None of these

6) In one litre of mixture of alcohol and water, 30% is water. What amount of alcohol must be added to the mixture so that the part of water in the mixture becomes 20% ?

शराब और पानी के एक लीटर मिश्रण में, 30% पानी है। मिश्रण में अल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि मिश्रण में पानी का हिस्सा 20% हो जाए?

- (A) 700 ml
- (B) 900 ml
- (C) 500 ml
- (D) 300 ml
- (E) None of these

7). A container contains a mixture of two liquids a and b in the ratio of 4:9. When 16 litres of the mixture is taken out and the can is filled with 24 litres of b the ratio of a to b becomes 4:13. How many litres of liquid was there in the container initially?

एक कंटेनर में दो तरल a और b का मिश्रण 4: 9 के अनुपात में है। जब 16 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और कैन को 24 लीटर b से भर दिया जाता है, तो a और b का अनुपात 4:13 हो जाता है। प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर तरल था?

- (A) 76 litres
- (B) 80 litres
- (C) 94 litres
- (D) 91 litres
- (E) None of these

8). Two container contains milk and water in the ratio of 3:7 and 11:4 respectively .In what ratio should the contents of these two containers be mixed such that the final ratio of water and milk in the resultant mixture become 3:7?

दो पात्रों में दूध और पानी क्रमशः 3: 7 और 11: 4 के अनुपात में हैं। इन दोनों बर्तनों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का अंतिम अनुपात 3: 7 हो जाए?

- (A) 1:12
- (B) 13:9
- (C) 4:15
- (D) 4:5
- (E) None of these

9) In a mixture of milk and water of volume 105 L, the ratio of milk and water is 7:8. Find the quantity of milk to be added to the mixture to make the ratio of milk and water 9:7.

105 लीटर आयतन के दूध और पानी के मिश्रण में, दूध और पानी का अनुपात 7:8 है। दूध और पानी का अनुपात 9:7 बनाने के लिए मिश्रण में मिलाये जाने वाले दूध की मात्रा ज्ञात कीजिये।

- (A) 30L
- (B) 23L
- (C) 33L
- (D) 35L

10) Bottle M contains 275 litres mixture of water and milk in the ratio of 5:6 and Bottle N contains 111 litres of mixture of milk and water in the ratio 2:1. If bottle M and N mixed in the bottle Z, then find the quantity of milk in bottle Z?

बोतल M में पानी और दूध का 275 लीटर मिश्रण 5:6 के अनुपात में है और बोतल N में दूध और पानी का 111 लीटर मिश्रण 2:1 के अनुपात में है। यदि बोतल M और N को बोतल Z में मिलाया जाता है, तो बोतल Z में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिये?

- (A) 190L
- (B) 200L
- (C) 230L
- (D) 224L

11) The Amount of soda in two different mixtures is 15% and 45% respectively. If they are mixed in the ratio 5:7, then find the percentage of soda present in the resultant mixture ?

दो अलग-अलग मिश्रणों में सोडा की मात्रा क्रमशः 15% और 45% है। यदि उन्हें 5:7 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में मौजूद सोडा का प्रतिशत ज्ञात कीजिये?

- (A) 44%
- (B) 34%
- (C) 32.5%
- (D) 22.75%

12) In a mixture of 126 litres, the ratio of the milk to water is 4:3. If 56 litres of mixture is replaced with "x" litres of water the ratio of the milk to water become 4:5. What is the value of " $2x + 3$ "

126 लीटर के एक मिश्रण में, दूध का पानी से अनुपात 4:3 है। यदि 56 लीटर मिश्रण को "x" लीटर पानी से बदल दिया जाता है, तो दूध का पानी से अनुपात 4:5 हो जाता है। " $2x + 3$ " का मान क्या है?

- (A) 40
- (B) 35
- (C) 31
- (D) 43

13) 240 ml of mixture contains alcohol and water in the ratio of 9:7, respectively. If ' $x + 20$ ' ml of alcohol and ' $x+5$ ' ml of water is added into it, then ratio of alcohol to water becomes 36:27. Find the value of ' x '.

240 मिली मिश्रण में शराब और पानी क्रमशः 9: 7 के अनुपात में हैं। यदि इसमें ' $x + 20$ ' ml अल्कोहल और ' $x+5$ ' ml पानी मिलाया जाता है, तो अल्कोहल का पानी से अनुपात 36:27 हो जाता है। ' x ' का मान ज्ञात कीजिए।

- (A) 26
- (B) 25
- (C) 21
- (D) 28

14) Two vessels contain a mixture of petrol and diesel in the ratio 3:4 and 5:3 respectively. The ratio of the volumes of the quantities from the two vessels to be mixed together so that the new mixture may contain same volume of petrol and diesel is:

दो बर्तनों में पेट्रोल और डीजल का मिश्रण क्रमशः 3:4 और 5:3 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों की मात्राओं के आयतनों को एक साथ मिलाया जाना है ताकि नए मिश्रण में पेट्रोल और डीजल की मात्रा समान हो?

- (A) 7 : 4
- (B) 5 : 6
- (C) 3 : 2
- (D) 9 : 8

15) 35 Kg of sugar costing RS 40/kg is mixed with x kg of sugar costing RS 80/kg. If the mixture is sold at a profit of 25% by selling it at RS 75/kg, what is the total quantity of the mixture?

40 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाली 35 किलोग्राम चीनी को x किलो चीनी के साथ मिलाया जाता है जिसकी कीमत 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि मिश्रण को 75 रुपये / किग्रा पर बेचकर 25% के लाभ पर बेचा जाता है, तो मिश्रण की कुल मात्रा क्या है?

- (A) 50kg
- (B) 80kg
- (C) 40kg
- (D) 70kg

ANSWER

1. Ans. (A)

Initially, Milk = x ml

Water = $(365 - x)$ ml

$$(x + 25) = (365 - x + 35) \times 5/12$$

$$12 \times (x + 25) = 5 \times (400 - x)$$

$$12x + 300 = 2000 - 5x$$

$$17x = 1700$$

$$x = 100 \text{ ml}$$

2. Ans. (D)

Let x kg of Wheat should be added

$$90 \times 7/15 + x = (90 + x) \times 0.625$$

$$6 \times 7 + x = 90 \times 0.625 + 0.625x$$

$$42 + x = 56.25 + 0.625x$$

$$0.375x = 14.25$$

$$x = 38 \text{ kg}$$

3. Ans. (B)

Let x kg of Wheat & y kg of Rice is mixed together, then

$$(57x + 64y) \times 17/12 = 85(x + y)$$

$$57x + 64y = 60(x + y)$$

$$3x = 4y$$

$$x : y = 4 : 3$$

4. Ans. (C)

Initially in mixture P,

$$\text{Milk} = x \text{ L, Water} = (96 - x) \text{ L}$$

$$[(96 - x) + 15] \times 1.05 = x + 12$$

$$(111 - x) \times 1.05 = x + 12$$

$$116.55 - 1.05x = x + 12$$

$$2.05x = 104.55$$

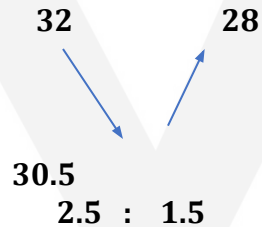
$$x = 51 \text{ L}$$

$$\text{Initially, Milk: Water} = 51 : (96 - 51) = 51 : 45 = 17 : 15$$

5. Ans. (C)

Overall Profit=30.5%

Using Alligation,



5 : 3

Therefore, Required Difference=320/8*2=80

6 .(c) In 1000ml mixture

Milk = 700 Water = 300

x ml of alcohol is mixed

$$(700+x)/300 = 4/1$$

$$X=500$$

7. (c) Let the can contain $4x$ and $9x$ litres of mixture x and y respectively

After removing 16 litres ratio remains same, therefore

$$4x/(9x + 24) = 4/13$$

$$X = 6$$

$$13x = 78 + 16(\text{that withdrawn earlier})$$

8. (a) $A=3:7$ $B=11:4$

By allegation

$3/10$

$11/15$

$7/10$

9

22

21

1 : 12

9.(b) mixture = 105 (7:8)

Milk = 49 , water = 56

$$\frac{49 + x}{56} = \frac{7}{8}$$

56 7

$$X = 23L$$

10. (d) $275 * \frac{6}{11} + 111 * \frac{2}{3} = 224L$

11. (c) $5x : 7x$

Let $100x : 140x$

Soda $15x \quad 63x$

$$(78/240) * 100 = 32.5\%$$

12. (d) Total=126 Milk=72 Water=54

$$72 - 32/54 - 24 + x = 4/5$$

$$X = 20$$

$$2x + 3 = 43$$

13. (b) 240 m:w = 9:7

$$M = 135$$

$$W = 105$$

$$135+x+20/105+x+5 = 36/27$$

$$X=25$$

14. (a) $3/7$

$$5/8$$

$1/2$ (By allegation)

7:4

15. (d) 40

60

20

20

80

$$CP * 5/4 = 75 \Rightarrow CP = 60$$

1:1

Therefore, 70kg